16136번 - 준하의 정수론 과제 (Divmaster) 성공 서브태스크

☆

2 플래티넘 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	256 MB	1012	259	203	27.544%

문제

준하는 3학년 2학기 때 들으려고 했던 정수론을 수강신청을 잘못하는 바람에 2학년 1학기 때 신청하고 말았다! 사악한 정수론 선생님은 자연수의 약수의 개수를 구하는 문제를 던지고, 이 문제들을 모두 풀지 못한 사람에게는 F학점을 주겠다는 끔찍한 소리를 하였다. 3학년들의 틈에서 멘탈이 나간 준하가 학점을 받을 수 있도록 코딩으로 과제를 해결해주자!

준하가 짜려고 했던 코드는 다음과 같다.

N개의 수에 대해서 Q번의 작업을 처리하는데, 작업은 2가지로 이루어져 있다.

- 1 S E : S번째 수부터 E번째 수를 모두 각 수의 약수의 개수로 바꾼다.
- 2 S E : S번째 수부터 E번째 수까지의 합을 출력한다.

입력

첫 번째 줄에 수의 개수 N, 작업의 개수 Q가 주어진다. ($1 \le N, Q \le 100{,}000$)

두 번째 줄에 N개의 자연수 $a_1, a_2, \ldots a_N$이 주어진다. ($1 \le a_i \le 1{,}000{,}000$)

다음 Q개의 줄에는 각각 작업을 뜻하는 자연수 $T\ S\ E$가 주어진다. ($1 \le T \le 2$, $1 \le S \le E \le$ N)

출력

2번 작업에 대한 출력을 한 줄에 하나씩 출력한다.

서브태스크 1 (3점)

- $T = 1$

서브태스크 2 (17점)

- $N \le 1{,}000$
- $Q \le 1{,}000$

서브태스크 3 (24점)

- $T = 2$

서브태스크 4 (56점)

- 추가 제한 없음

예제 입력 1 복사

```
7 6
6 4 1 10 3 2 4
2 1 7
2 4 5
1 3 5
2 4 4
1 5 7
2 1 7
```

예제 출력 1 복사

```
30
13
4
22
```

출처

School (/category/97) > 서울과학고등학교 (/category/435) > SciOI 2018_01 (/category/detail/1919) G번

- 문제를 만든 사람: andy627 (/user/andy627)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모